

Oblig 3 – Databasesdesign

Oppgave 1

- a) Født $\rightarrow$ alder
- b) Født, personnr $\rightarrow$ navn, født, personnr, lønn, stilling, fareT, hemmeligT, skummeltT, alder
- c) Stilling, fareT, hemmeligT, skummeltT $\rightarrow$ lønn
- d) Stilling, fareT $\rightarrow$ skummeltT

Oppgave 2

- a) $A^+ = AL$
- b) $NKA^+ = NKALFGPBK$
- c) NKA, NAFG

Oppgave 3

- a) Normalformer forteller oss om hierarkiet som oppstår mellom skjemaer. Det som bestemmer normalformer, er de funksjonelle avhengighetene til relasjonene. For skjemaer som rangerer høyere enn andre skjemaer, vil det da si at de oppfyller kravene til de under seg og noe som er et krav for sin rangering. Normalformer brukes også til å avgjøre hvor god strukturen er på relasjonene til skjemaet.
- b) Først må vi finne alle kandidatnøkler, men det har oppgaven gitt oss. Da kan vi starte å sjekke hver FD. Når vi sjekker FD $X \rightarrow A$ er det tre utfall, X er en supernøkkel, X er en delmengde av en kandidatnøkkel, eller om A er et nøkkelattributt.
 - agentID $\rightarrow$ navn
 - agentID $\rightarrow$ født
agentID er ikke en supernøkkel, så vi går til steg to. Om A er et nøkkelattributt, det er de. Vi går til neste FD
 - navn, født $\rightarrow$ agentID
navn, født er ikke en supernøkkel, agentID er et nøkkelattributt. Neste FD
 - navn $\rightarrow$ initialer
navn er ikke en supernøkkel, initialer er ikke et nøkkelattributt og navn er en del av en kandidatnøkkel, da stopper det.

Dersom en FD stryker på alle tre sjekkene, er tabellen på 1NF.

Oppgave 4

Først finner vi kandidatnøkklene til R, men de har vi fått. Derfor kan vi sette i gang å gjøre slik at alle FDer har kun et attributt på høyresiden.

- $A \rightarrow B$
- $A \rightarrow C$
- $BC \rightarrow A$
- $D \rightarrow E$
- $AD \rightarrow F$
- $E \rightarrow F$

Deretter kan vi sjekke om R opprettholder BCNF ved hjelp av algoritmen vi har brukt tidligere. Det gjør vi ikke siden ingen av FDene er en supernøkkel. Vi tar da en vilkårlig FD fra F vi kaller for Y og finner tillukningen til Y. I dette tilfellet tar jeg tillukningen til A

- $A^+ \rightarrow ABC$

Deretter dekomponerer vi R til $S1(A,B,C)$ og $S2(A,D,E,F)$. Nå ser vi at $S1$ er BCNF siden vi har FDene $A \rightarrow B$ og $A \rightarrow C$ og A er en supernøkkel. $S2$ må vi fortsette å dekomponere. D er ikke en supernøkkel, så vi kan ta tillukningen til D.

- $D^+ \rightarrow DEF$

Da blir $S2$ dekomponert til $S2(D,E,F)$ og $S3(A, D)$. $S3$ er BCNF siden de ikke har tillukninger i den tabellen, men $S2$ kan dekomponeres en gang til siden F er funksjonelt avhengig av E og E er ikke en supernøkkel. Da får vi:

- $E^+ \rightarrow EF$

Da får vi $S4(E,F)$ og $S2(D, E)$

Alt i alt: $S1(A,B,C)$ $S2(D,E)$ $S3(A,D)$ $S4(E,F)$